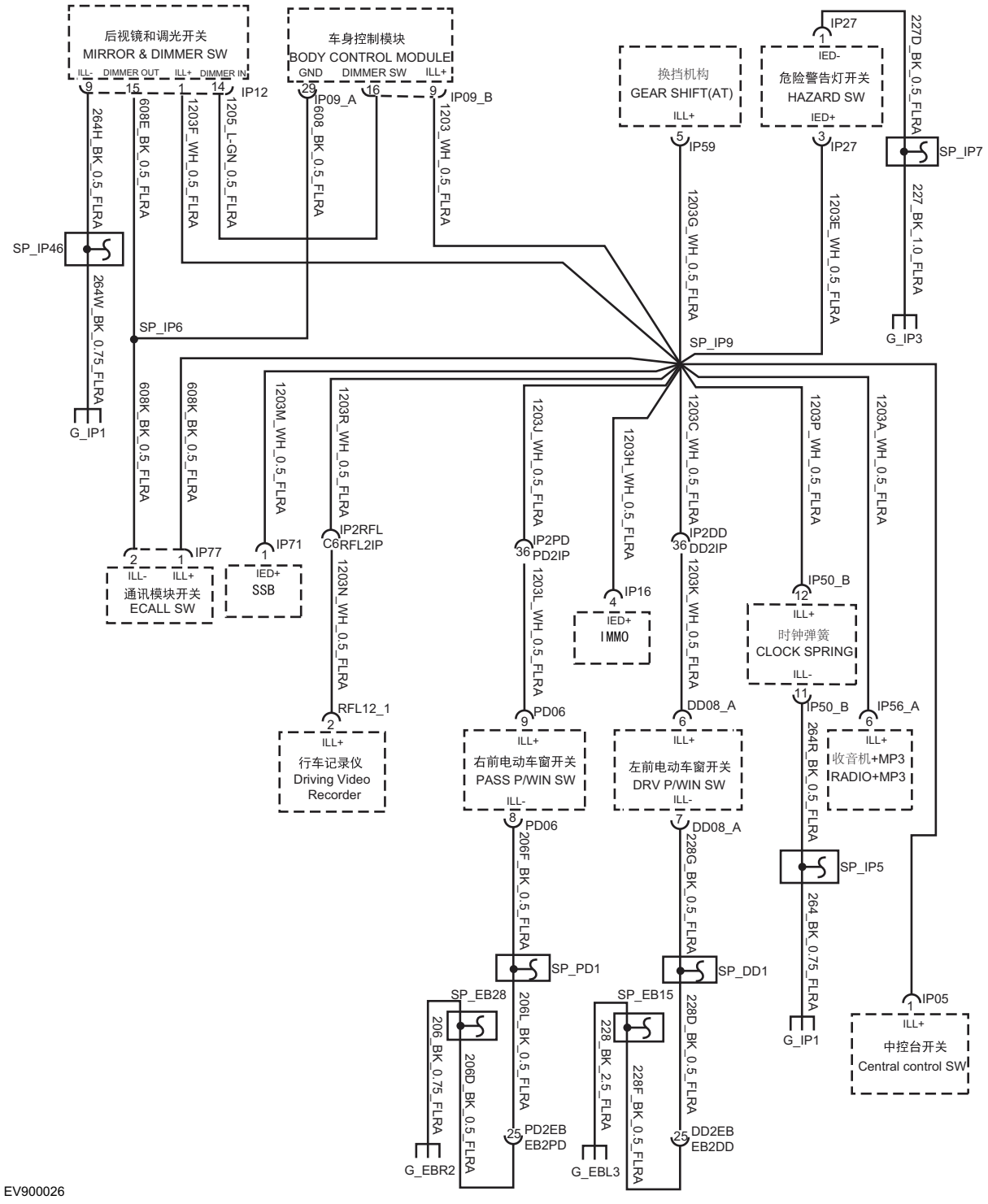
## B1120-11、 B1120-12、 B1120-13

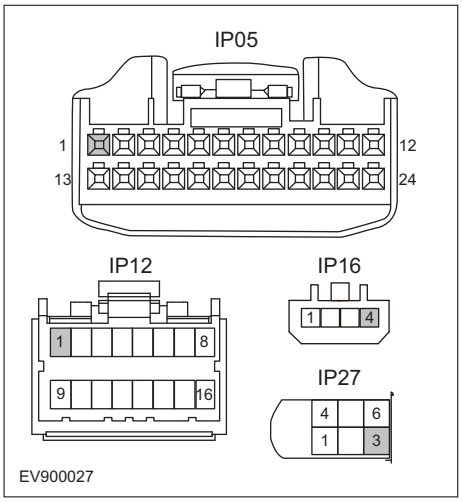
| 故障诊断码说明 | Fault diagnosis code |
| --- | --- |
| B1120-11：背光灯短路到地 | B1120-11：Backlight circuit short to ground |
| B1120-12：背光灯短路到电源 | B1120-12：Backlight circuit short to battery |
| B1120-13：背光灯开路 | B1120-13：Backlight circuit open |
| **检测工具** | |
| 1 万用表、诊断仪 | |
| **故障可能原因** | |
| • 线路、端子或连接件故障<br>• BCM 故障<br>• 保险丝故障 | |
| **运行故障码的条件** | |
| 点火开关处于 ON 位置。 | |
| **设置故障码的条件** | |
| B1120-11 | |
| | |
| B1120-12 | |
| | |
| B1120-13 | |
| | |
| **设置故障码条件产生的影响** | |
| 1<br>2 | |
| **电路图说明** | |
| | |

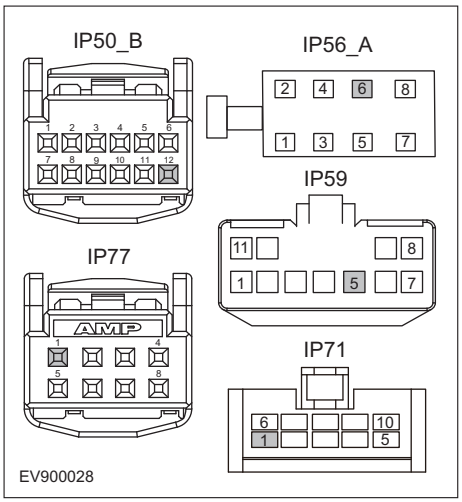
**电路图**

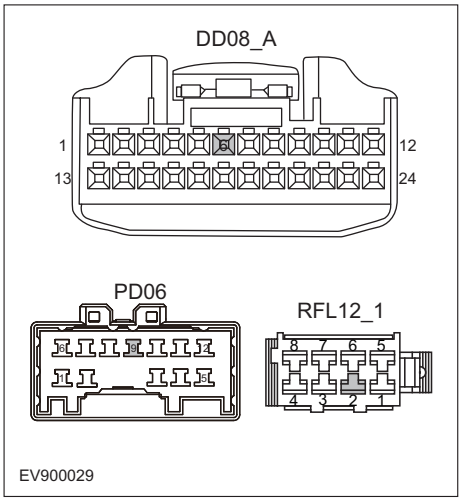

后视镜和调光开关
MIRROR & DIMMER SW
ILL- DIMMER OUT ILL+ DIMMER IN
IP12
车身控制模块
BODY CONTROL MODULE
GND DIMMER SW ILL+
IP09_A
IP09_B
换挡机构
GEAR SHIFT(AT)
ILL+
危险警告灯开关
HAZARD SW
IED+
IED-
IP27
IP59
SP_IP7
SP_IP46
SP_IP6
SP_IP9
G_IP1
G_IP3
264H_BK_0.5_FLRA
608E_BK_0.5_FLRA
1203F_WH_0.5_FLRA
1205_L-GN_0.5_FLRA
608_BK_0.5_FLRA
1203_WH_0.5_FLRA
227D_BK_0.5_FLRA
227_BK_1.0_FLRA
1203G_WH_0.5_FLRA
1203E_WH_0.5_FLRA
264W_BK_0.75_FLRA
608K_BK_0.5_FLRA
1203M_WH_0.5_FLRA
1203R_WH_0.5_FLRA
1203J_WH_0.5_FLRA
1203H_WH_0.5_FLRA
1203C_WH_0.5_FLRA
1203P_WH_0.5_FLRA
1203A_WH_0.5_FLRA
IP77
IP71
IP2RFL
RFL2IP
IP2PD
PD2IP
IP2DD
DD2IP
IP16
IP50_B
通讯模块开关
ECALL SW
SSB
IMMO
时钟弹簧
CLOCK SPRING
1203N_WH_0.5_FLRA
1203L_WH_0.5_FLRA
1203K_WH_0.5_FLRA
RFL12_1
PD06
DD08_A
IP56_A
行车记录仪
Driving Video Recorder
右前电动车窗开关
PASS P/WIN SW
左前电动车窗开关
DRV P/WIN SW
收音机+MP3
RADIO+MP3
264R_BK_0.5_FLRA
SP_IP5
SP_PD1
SP_DD1
206F_BK_0.5_FLRA
228G_BK_0.5_FLRA
264_BK_0.75_FLRA
SP_EB28
SP_EB15
206L_BK_0.5_FLRA
228D_BK_0.5_FLRA
206_BK_0.75_FLRA
206D_BK_0.5_FLRA
228_BK_2.5_FLRA
228F_BK_0.5_FLRA
PD2EB
EB2PD
DD2EB
EB2DD
IP05
中控台开关
Central control SW
G_EBR2
G_EBL3
EV900026

| 故障排除的步骤 | | |
|---|---|---|
| 步骤 1 | 一般检查。 | |
| | | 1 检查保险丝是否损坏。<br>2 检查蓄电池电量是否充足。<br>3 检查车身控制模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。<br>4 检查结果是否正常？ |
| | | **否 →** 维修或更换检测到故障的零件。 |
| **是 ↓** | | |
| 步骤 2 | 检查故障码。 | |
| | | 1 连接故障诊断仪至诊断接口。<br>2 将点火开关转至 ON 位置。<br>3 使用诊断仪诊断车身控制模块。<br>4 是否有 B1120-11、 B1120-12、 B1120-13 之外的故障码？ |
| | | **是 →** 参见：DTC 总列表 (BCM)。 |
| **否 ↓** | | |

| 步骤 3 | 检查起动或运行状态下的背景灯供电。 |
|---|---|




1 关闭点火开关。

2 断开中控台开关线束插头 IP05、后视镜和调光开关线束插头 IP12、IMMO 线束插头 IP16、危险警告灯开关线束插头 IP27、时钟弹簧线束插头 IP50_B、收音机 +MP3 模块线束插头 IP56_A、换挡机构线束插头 IP59、SSB 线束插头 IP71、通讯模块开关线束插头 IP77、行车记录仪线束插头 RFL12_1、右前电动车窗开关线束插头 PD06、左前电动车窗开关线束插头 DD08_A。

3 打开点火开关。

4 测量背景灯线束端子与接地之间的电压。

测量电路：IP05 插头 1 号端子与接地之间的电压。

测量电路：IP12 插头 1 号端子与接地之间的电压。

测量电路：IP16 插头 4 号端子与接地之间的电压。

测量电路：IP27 插头 3 号端子与接地之间的电压。

测量电路：IP50_B 插头 12 号端子与接地之间的电压。

测量电路：IP56_A 插头 6 号端子与接地之间的电压。

测量电路：IP59 插头 5 号端子与接地之间的电压。

测量电路：IP71 插头 1 号端子与接地之间的电压。

测量电路：IP77 插头 1 号端子与接地之间的电压。

测量电路：RFL12_1 插头 2 号端子与接地之间的电压。

测量电路：PD06 插头 9 号端子与接地之间的电压。

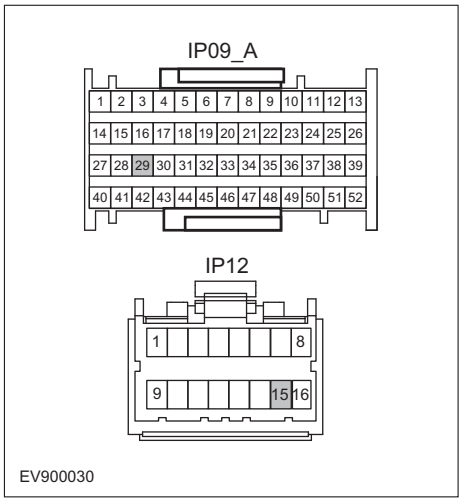
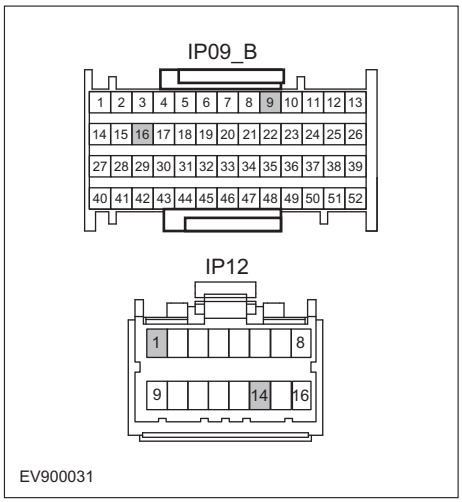
测量电路：DD08_A 插头 6 号端子与接地之间的电压。

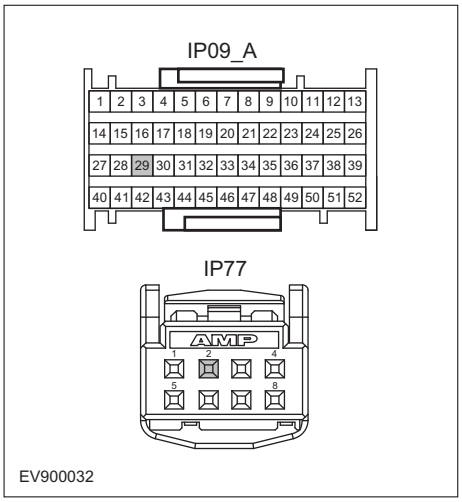
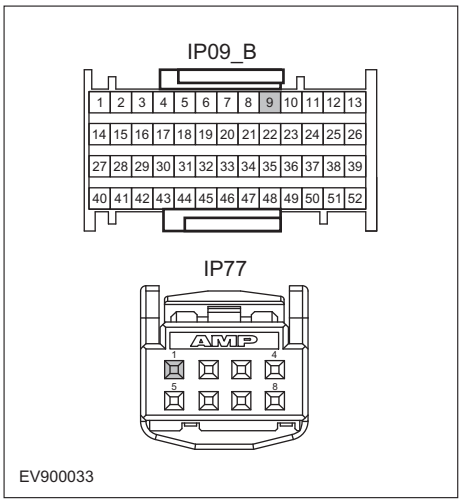
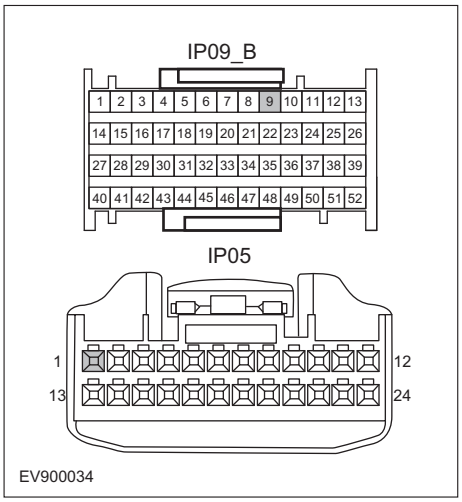
**标准值：10~14V**

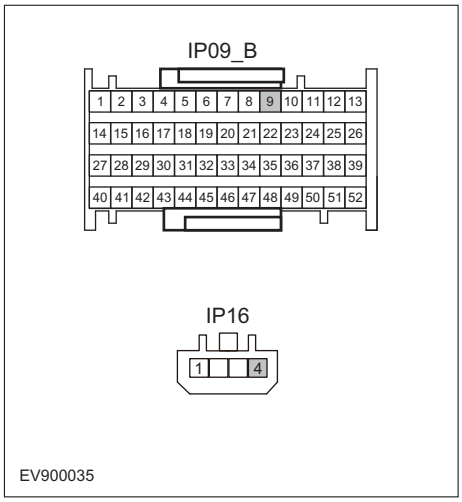
5 检查结果是否正常？

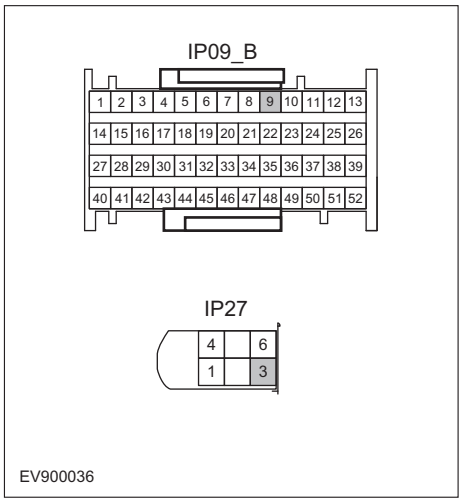
**否 →** 请维修或更换检测到故障的零件。

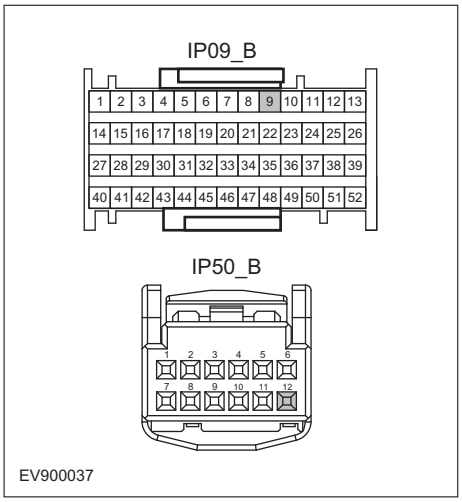
**是 ↓**

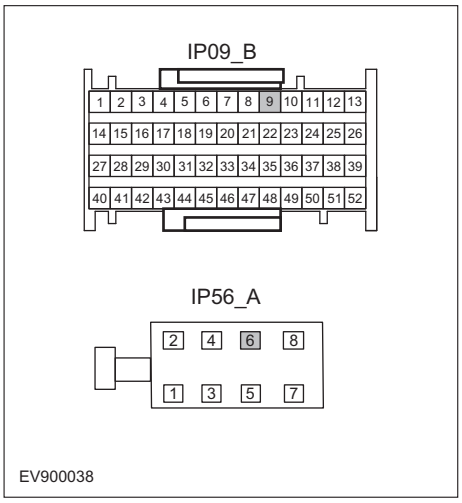
| 步骤 4 | 检查后视镜和调光开关与 BCM 之间电路 （开路）。 |
|---|---|
|  | 1 关闭点火开关。<br>2 断开 BCM 线束插头 IP09_A、 IP09_B。<br>3 测量后视镜和调光开关线束端子与 BCM 模块线束端子之间的电阻。<br>测量电路：IP12 插头 15 号端子与 IP09_A 插头 29 号端子之间的电阻。<br>测量电路：IP12 插头 1 号端子与 IP09_B 插头 9 号端子之间的电阻。<br>测量电路：IP12 插头 14 号端子与 IP09_B 插头 16 号端子之间的电阻。<br>**标准值：≈ 0Ω**<br>4 检查结果是否正常？ |
|  | |
| | **否 ➜** 请维修或更换检测到故障的零件。 |
| **是 ↓** | |

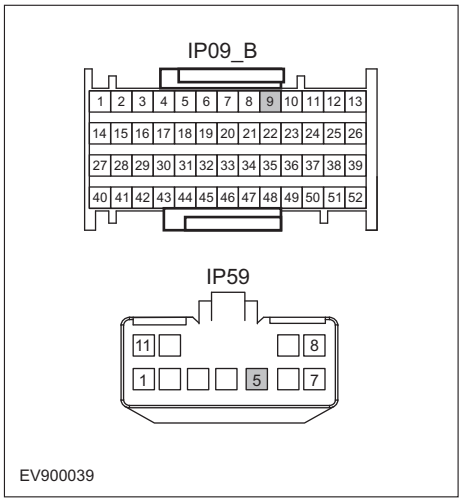
| 步骤 5 | 检查通讯模块开关与 BCM 之间电路 （开路）。 |
|---|---|
|  | 1 测量通讯模块开关线束端子与 BCM 模块线束端子之间的电阻。<br>测量电路：IP77 插头 2 号端子与 IP09_A 插头 29 号端子之间的电阻。<br>测量电路：IP77 插头 1 号端子与 IP09_B 插头 9 号端子之间的电阻。<br>**标准值：≈ 0Ω**<br>2 检查结果是否正常？ |
|  | |
| | **否 →** 请维修或更换检测到故障的零件。 |
| **是 ↓** | |
| 步骤 6 | 检查中控台开关与 BCM 之间电路 （开路）。 |
|  | 1 测量中控台开关线束端子与 BCM 模块线束端子之间的电阻。<br>测量电路：IP05 插头 1 号端子与 IP09_B 插头 9 号端子之间的电阻。<br>**标准值：≈ 0Ω**<br>2 检查结果是否正常？ |
| | **否 →** 请维修或更换检测到故障的零件。 |
| **是 ↓** | |

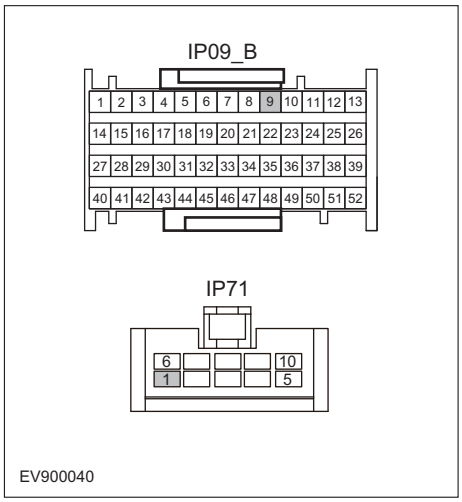
| 步骤 7 | 检查 IMMO 与 BCM 之间电路 （开路）。 |
|---|---|
|  | 1 测量 IMMO 线束端子与 BCM 模块线束端子之间的电阻。<br>测量电路：IP16 插头 4 号端子与 IP09_B 插头 9 号端子之间的电阻。<br>**标准值：≈ 0Ω**<br>2 检查结果是否正常？ |
| | **否 →** 请维修或更换检测到故障的零件。 |
| **是 ↓** | |

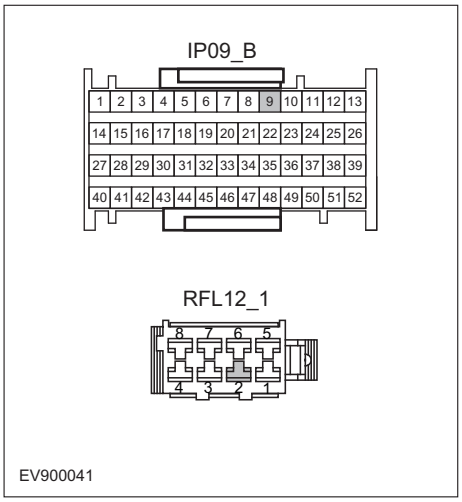
| 步骤 8 | 检查危险警告灯开关与 BCM 之间电路 （开路）。 |
|---|---|
|  | 1 测量危险警告灯开关线束端子与 BCM 模块线束端子之间的电阻。<br>测量电路：IP27 插头 3 号端子与 IP09_B 插头 9 号端子之间的电阻。<br>**标准值：≈ 0Ω**<br>2 检查结果是否正常？ |
| | **否 →** 请维修或更换检测到故障的零件。 |
| **是 ↓** | |

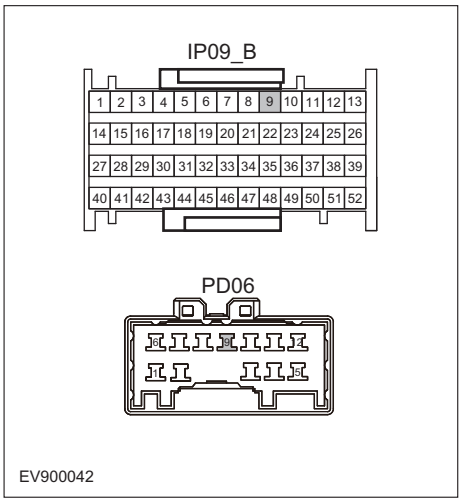
| 步骤 9 | 检查时钟弹簧与 BCM 之间电路 （开路）。 |
|---|---|
|  | 1 测量时钟弹簧线束端子与 BCM 模块线束端子之间的电阻。<br>测量电路: IP50_B 插头 12 号端子与 IP09_B 插头 9 号端子之间的电阻。<br>**标准值：≈ 0Ω**<br>2 检查结果是否正常？ |
| | **否 →** 请维修或更换检测到故障的零件。 |
| **是 ↓** | |

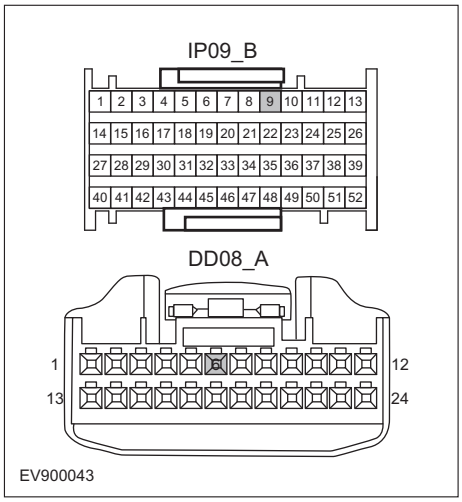
| 步骤 10 | 检查收音机 +MP3 模块与 BCM 之间电路 （开路）。 |
|---|---|
|  | 1 测量收音机 +MP3 模块线束端子与 BCM 模块线束端子之间的电阻。<br>测量电路：IP56_A 插头 6 号端子与 IP09_B 插头 9 号端子之间的电阻。<br>**标准值：≈ 0Ω**<br>2 检查结果是否正常？ |
| | **否 →** 请维修或更换检测到故障的零件。 |
| **是 ↓** | |

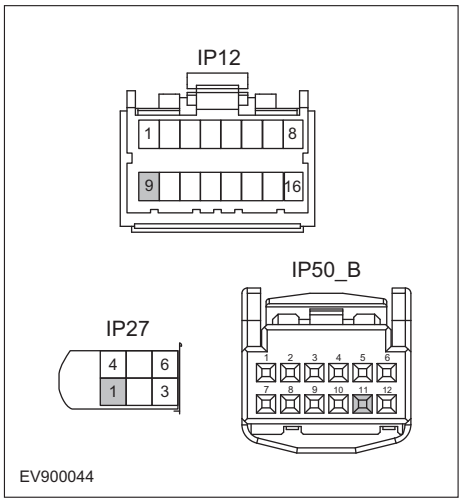
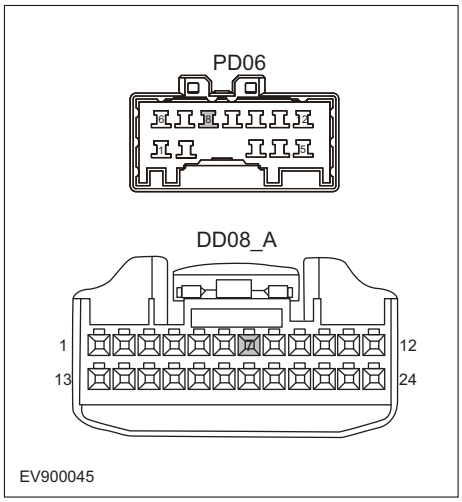
| 步骤 11 | 检查换挡机构与 BCM 之间电路 （开路）。 |
|---|---|
|  | 1 测量换挡机构线束端子与 BCM 模块线束端子之间的电阻。<br>测量电路：IP59 插头 5 号端子与 IP09_B 插头 9 号端子之间的电阻。<br>**标准值：≈ 0Ω**<br>2 检查结果是否正常？ |
| | **否 →** 请维修或更换检测到故障的零件。 |
| **是 ↓** | |

| 步骤 12 | 检查 SSB 与 BCM 之间电路 （开路）。 |
|---|---|
|  | 1 测量 SSB 线束端子与 BCM 模块线束端子之间的电阻。<br>测量电路：IP71 插头 1 号端子与 IP09_B 插头 9 号端子之间的电阻。<br>**标准值：≈ 0Ω**<br>2 检查结果是否正常？ |
| | **否 →** 请维修或更换检测到故障的零件。 |
| **是 ↓** | |

| 步骤 13 | 检查行车记录仪与 BCM 之间电路 （开路）。 |
|---|---|
|  | 1 测量行车记录仪线束端子与 BCM 模块线束端子之间的电阻。<br>测量电路：RFL12_1 插头 2 号端子与 IP09_B 插头 9 号端子之间的电阻。<br>**标准值：≈ 0Ω**<br>2 检查结果是否正常？ |
| | **否 →** 请维修或更换检测到故障的零件。 |
| **是 ↓** | |

| 步骤 14 | 检查右前电动车窗开关与 BCM 之间电路 （开路）。 |
|---|---|
|  | 1 测量右前电动车窗开关线束端子与 BCM 模块线束端子之间的电阻。<br>测量电路：PD06 插头 9 号端子与 IP09_B 插头 9 号端子之间的电阻。<br>**标准值：≈ 0Ω**<br>2 检查结果是否正常？ |
| | **否 →** 请维修或更换检测到故障的零件。 |
| **是 ↓** | |

| 步骤 15 | 检查左前电动车窗开关与 BCM 之间电路 （开路）。 |
|---|---|
|  | 1 测量右前电动车窗开关线束端子与 BCM 模块线束端子之间的电阻。<br>测量电路：DD08_A 插头 6 号端子与 IP09_B 插头 9 号端子之间的电阻。<br>**标准值：≈ 0Ω**<br>2 检查结果是否正常？ |
| | **否 →** 请维修或更换检测到故障的零件。 |
| **是 ↓** | |

| 步骤 16 | 检查背景灯接地电路是否开路。 |
|---|---|
|  <br>  | 1 关闭点火开关。<br>2 测量背景灯线束插头与接地之间的电阻。<br>测量电路：IP12 插头 9 号端子与接地之间的电阻。<br>测量电路：IP27 插头 1 号端子与接地之间的电阻。<br>测量电路：IP50_B 插头 11 号端子与接地之间的电阻。<br>测量电路：PD06 插头 8 号端子与接地之间的电阻。<br>测量电路：DD08_A 插头 7 号端子与接地之间的电阻。<br>**标准值：< 1Ω**<br>3 电阻是否小于 1Ω？ |
| | **否 →** 请维修或更换检测到故障的零件。 |
| **是 ↓** | |

| 步骤 17 | 检查 BCM 是否有异常。 |
| --- | --- |
| | 1 关闭点火开关。<br>2 断开并检查 BCM 线束插头 EB09_C、EB09_D、IP09_A、IP09_B。<br>3 检查及维修：<br>• 腐蚀 ( 安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚 )。<br>• 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。<br>• 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。<br>4 重新连接 BCM 插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。<br>5 运行系统并确定问题是否仍然存在？ |
| | **是 →** 更换 BCM。 |
| **否 ↓** | |
| 此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。 | |
| **下一步 ↓** | |
| 诊断结束。 | |